

零事故，从今天开始！
ZERO Today. Make it Happen!

作业安全分析（JSA）
集团公司管理程序

李瑞芹
济宁工厂　2022 年 12 月

Making our world more productive

培训期望与信息

- **ABCD 目标**：参加培训人员能够说出 RGC 适用 JSA 的作业（不少于 8 种）；描述出 JSA 流程中划分作业步骤的关键要点（不少于 5 点）；使用“四要素”描述出某一个步骤的危害因素
- **学习资料**：【林德工作安全分析指引】
- **目标听众**：林德工厂人员、入厂工作的承包商
- **知识要点**



2.0hrs

1. JSA 的适用范围
2. 作业步骤划分
3. 危害因素识别
3. 风险控制措施制定

目录

一、 JSA 的基础知识

二、 JSA 的适用范围

三、 JSA 的一般流程

四、 JSA 案例



JSA 的基础知识
1、什么是 JSA？

- JSA， Job Safety Analysis，作业安全分析
- JSA 是一种基于危险辨识的方法，用于**在一项作业工作开始之前**，确认**全部适当的安全控制措施到位，**如果没有到位，确认有必要实施哪些补充控制从而对于工作人员**实现可接受的风险水平**。



- **危险源（危害）识别的工具**
- **消除或控制风险的一种方法**
- **制定控制措施 / 作业方案的一个过程**

JSA 的基础知识
2 、 JSA 的目的

- **工程施工或检维修作业**环节的安全是各化工企业**安全管理的重点与难点**，事故统计表明， 每年发生的事故中，约 60% 以上的事故发生在施工或检维修作业过程中。
- 作业安全分析是防控作业风险的重要手段，旨在通过事先对某项作业活动进行危害识别，并根据识别结果制定和实施相应的控制措施，以达到最大限度**消除或控制风险、保证作业人员健康和安全**的目的。



工程施工或检维修作业（图一）



工程施工或检维修作业（图二）

JSA 适用范围（RGC）

1、一级动火作业

2、高处作业（涉及吊篮、高空悬吊、临边作业、临近高压带电体作业、二级以上的高处作业）

3、 5 米以上脚手架（非多功能门式脚手架）搭设和拆除作业

4、无作业方案的非手动吊装作业

5、需要开具受限空间支持证书的受限空间作业

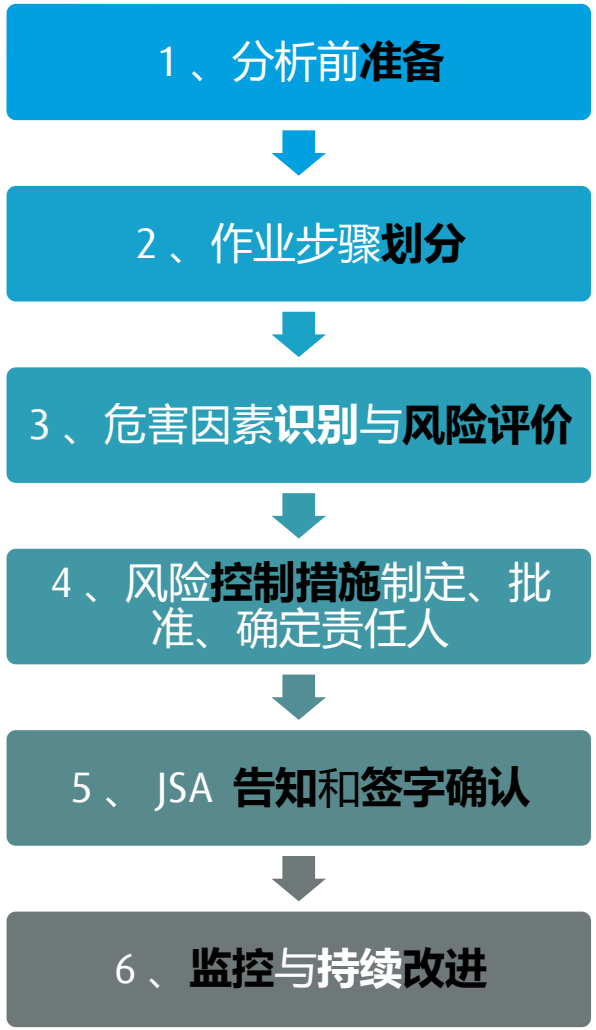
6、氧气防爆墙内部维修作业（运行状态）

7、同一作业区域内进行的有关工作，可能危及对方生产安全和干扰其工作的交叉作业

8、其它高风险或 PTW 签发人认为需要 JSA 的作业或没有 SOP 的高风险常规作业

注意：根据要求需要施工方案的作业活动，按照有关规定执行。

JSA 的一般流程
应结合具体作业做分析



1 **分析前准备**

把参与作业活动的人员集中在一起，确定作业区域、设备、材料和流程

2 **作业步骤划分**

在分步骤表单上记录构成工作的各项任务

3 **危害因素识别与风险评价**

对于每一项任务，确定工作的哪些部分可能具有危险性（可能导致执行任务的人员或附近的其他人受伤或疾病）

4 **风险控制措施制定、批准，确定责任人**

对于已确定的每一项危险，列出所需的控制措施，并确保实现可接受的风险水平。

对负责实施每一项控制措施的人员的姓名进行记录

5 **JSA 告知和签字确认**

确保采用适当的方式（例如项目交底、安全会议、教育 / 特别培训）向他们传达要求

6 **监控与持续改进**

对活动进行监督以确认实施并且确认文件化流程得到执行

JSA 的一般流程
1. 分析前准备



- **把参与作业活动的人员集中在一起，确定作业区域、设备、材料和流程**
  - 确定 JSA 对象
  - 成立 JSA 小组
    - 由具有合理的经验并且熟悉提议的工作及其危险的人员进行工作安全分析
    - 与进行工作的人员（其中包括承包商工作人员，视情况而定）一同开发工作安全分析
  - 收集信息

JSA 一般流程
2. 作业步骤划分

■ 关键要点

1. **按照顺序** 把一项作业分成几个工作步骤，步骤顺序要正确，每一步骤要具体而明确
2. **使用动作**（打开，转动，关闭…）
3. **简明扼要** 说明做什么，不是如何做
4. **步骤控制** 在 3-8 步之内，以主要危害因素的变化作为各步骤的分界点
5. 给每个**步骤编号**

■ 注意事项

- 不可过于笼统；不可过于细节化
- 参照原来的标准操作程序
- 应由工作经验丰富并能完整辨识整个作业、工艺或流程的人划分作业步骤
- 作业步骤描述应简单明了

作业步骤划分示例

Linde

Description of job: **作业任务描述：**	表冷器水侧检查
Work System (area, equipment, materials, processes): **工作系统（区域，设备，原料以及程序）**	汽轮机表冷器
Principal contractor company name: **参与的承包商公司名称：**	

Principal Contractor or Representative:
参与的承包商或者代表

Name **姓名**	Position **职位**	Signature **签名**	Date **日期**

Item Number 编号	Work Activity **作业活动** Break the job down into steps 将作业任务分解至工序	Hazards **危险** What could harm someone? 使人员受伤的危险？
1	作业人员**攀爬**脚手架	1.1攀爬脚手架时人员有坠落风险
2	**拆卸**人孔盖螺栓，**打开**水侧人孔盖	2.1 打开人孔盖时有人员碰伤风险； 2.2 拆卸螺栓，人和物有滑落风险
3	**进入**表冷器水侧检查水侧管束结垢情况，**清理**杂物	3.1 人员进入时跌落到水管内 3.2 窒息 3.3 高温
4	检查结束后人员撤出，**恢复**人孔盖	4.1 使用工具时存在物体打击风险 4.2拆卸螺栓，人和物有滑落风险

分组讨论：划分作业步骤



Which one do you prefer?

方法一

1- 挖坑
2- 树放坑里
3- 回填土

方法二

1- 拿一把锹
2- 铁锹放到位置
3- 把脚放到铁锹上
4- 用力踩铁锹
5-……

方法三

1- 带上工具（锹、桶，铁丝等）
2- 挖坑
3- 把树坑里放好
4- 回填浇水
5- 拉上支撑
6- 把工具送回

JSA 一般流程
3. 危害因素识别与风险评价

□对于每一项任务，确定工作的哪些部分可能具有危险性（可能导致执行任务的人员或附近的其他人受伤或疾病）

□识别方法：

1. 询问交谈、现场观察、查询材料
2. 依据 GB/T 13861 、 GB 6441 ，对作业中可能存在的危害因素和可能产生的事故后果进行全面辨识
3. 按照专业人员划分进行危害因素的识别（工艺、设备、安全、作业人员等）

	项目	举例
1	**人员行为**	负荷超限；心理异常；健康状况异常；从事职业禁忌；无证上岗
2	**作业现场**	交叉作业；照明不足；通风不良；安全间距不够；中毒、窒息
3	**物料泄漏**	渗漏；周边设备设施泄露；密封不严泄露
4	**设备设施**	设备设施的强度、刚度、稳定性不够；无护栏、安全网、生命绳或存在缺陷
5	**能量**	电伤害；高温 / 低温；放射性、腐蚀性、有毒介质；噪声；粉尘、气溶胶、高处坠落
6	**化学品暴露**	吸入；吞食；皮肤吸收；眼睛接触
7	**管理**	教育培训不够；事故应急和响应缺陷

危害因素描述

1. 危害在什么地方 / 时间发生?
2. 什么引发的危害? （危害因素）
3. 导致何种后果? （触发）
4. 谁或什么会受到伤害（暴露）

危害在什么地方 / 时间发生?　什么引发的危害?　谁或什么会受到伤害?　导致何种后果?

序号	作业步骤	危害因素
1	拆除弯头保 温	1. 拆除保温后**高温管道**导致人员**烫伤。** 2. 作业过程中物料摆 放杂乱，堵塞逃生通 道，影响人员及时逃 生。
2	整形补强板	1. 磨光机使用过程中， 由于磨光片磨损或使用不当造成设备损坏或人身伤害。 2. 单块补强板整形时， 锤头松动脱落或锤柄折断，造成物体打击。

风险评价

- 根据需要对于已经识别出的危害因素，评价导致事件发生的可能性及事件的严重程度， 组合进行评价
  - ✓ 可选方法：风险矩阵法（LS）、作业条件危险性分析评价法(LEC)、作业危险分析法（MES）
- 结合自身实际和其他要求， 依据现有控制措施的有效程度，进行风险评价、确定风险等级

风险矩阵表

S 事故后果严重性					
5	轻度危险	显著危险	高度危险	极其危险	极其危险
4	轻度危险	轻度危险	显著危险	高度危险	极其危险
3	稍有危险	轻度危险	显著危险	显著危险	高度危险
2	稍有危险	轻度危险	轻度危险	轻度危险	显著危险
1	稍有危险	稍有危险	稍有危险	轻度危险	轻度危险
	1	2	3	4	5

L 事故发生的可能性

注意：是否需要进行风险评价工作， 可根据具体条件或相关要求自主确定。（来自《化工企业作业安全分析（JSA）实施指南（征求意见稿）》

风险评价方法可参考 TCOSHA 004 中的相关内容

JSA 一般流程
4. 风险控制措施

制定

✓**对已确定的每一项危险，列出所需的控制措施，确保全面涵盖存在的危险，并实现可接受的风险水平**

- JSA 小组从工程技术措施、管理措施、个体防护措施和应急措施等，结合实际填写风险控制措施

批准

- 单位负责人批准（例如：工厂经理，客服经理等）

确定责任人

✓**指派与记录负责实施每项措施的人员，**以保证相应行动完成

风险控制措施制定
提示卡



1. 技术措施		
采样分析	隔离、吹扫、置换	安全距离
作业机具检查	消防措施	设备安全防护
泄压、消压	强制通风，在上风口作业	物料回收设施
视频监控	气体报警器	
2. 管理措施		
检查监督	警示标识	作业许可证
施工方案	作业监护	教育培训、持证上岗
规章制度	应急预案	文明施工
3. 个体防护措施		
安全帽	安全鞋	劳保手套
护目镜	劳保服	面罩
空呼器	耳塞	

普莱克斯（中国）投资有限公司内部资料

JSA 一般流程
5. JSA 告知和签字确认

✓**确保采用适当的方式（例如项目交底、安全会议、教育 / 特别培训）向他们传达要求**

- 作业前，可结合作业前会议或安全技术交底对所有参加该项作业活动的人员进行 JSA 告知和签字确认
- 若作业计划、人员或条件改变，则应重新评估作业风险。否则应立即停止作业



JSA 一般流程
6. 监控与持续改进

✓对活动进行监督，以确认实施并且确认文件化流程得到执行

1. 责任人对作业进行观察，以确认风险控制措施实施和全部流程得到执行
2. 在发生事故（其中包括险肇事故）之后对工作安全分析进行更新
3. 在作业条件变化和／或遇到新的危险时，对工作安全分析进行评审和更新
4. 作业人员若发现 JSA 过程中的缺陷和不足，向 JSA 小组反馈
5. 作业负责人进行跟踪评价，判断作业人员对作业任务的胜任程度
6. 建立并定期更新 JSA 数据库，确保 JSA 工作的持续改进
7. 对于集中出现的问题，应及时更新相关管理制度、操作规程或作业指导书



RGC 作业安全分析表（JSA）

Linde Job Safety Analysis – Template 林德作业安全分析表							
Description of Job: 作业任务描述：				Job Reference (as applicable): 作业任务参考（如适用）：			
Work System (area, equipment, materials, processes): 工作系统 （区域，设备，原料以及程序）							
Principal contractor company name: 参与的承包商公司名称：				Date the JSA was prepared: 该JSA准备的日期：			
Principal Contractor or Representative: 参与的承包商或者代表				Linde responsible person: 林德的人员			
Name 姓名	Position 职位	Signature 签名	Date 日期	Name 姓名	Position 职位	Signature 签名	Date 日期

Item Number 编号	Work Activity 作业活动 Break the job down into steps 将作业任务分解至工序	Hazards 危险 What could harm someone? 使人员受伤的危险？	Control Measures 控制措施 What can be done to achieve an acceptable risk level? 那些能将风险控制到可接受水平的行动？	Persons Responsible 责任人 Who will make sure it happens? 保证相应行动完成的人	Confirmation of Implementation 确认执行 Date and signoff 日期和签字

林德工作安全分析表

电子票中的 JSA 操作

- 根据作业步骤或者作业类型，进行危害因素和对应控制措施的“选择”操作
- 进行 JSA 分析人员的签字确认。

危害因素和控制措施

序号	作业步骤
1	工作实施
2	工作收尾
3	工作准备

作业类型: 动火作业

查询 重置 新增

序号	危害因素名称	控制措施名称	作业类型	确认岗位	操作
1	物体打击	1.作业监护人检查卡 2.属地监护人，作业监护人双监护	动火作业	1.安全环保部经理或计划经营	取消选择
2	人员烫伤	1.作业监护人检查卡 2.属地监护人，作业监护人双监护	动火作业	1.安全环保部经理或计划经营	选择
3	火灾爆炸	1.作业监护人检查卡 2.属地监护人，作业监护人双监护 3.消防设施 4.便携式气体检测仪	动火作业	1.安全环保部经理或计划经营	选择

JSA 案例

一、 JSA 的基本知识

二、 JSA 的适用范围

三、 JSA 的一般流程

四、 JSA 案例



案例分析： 1. 补强动火

某炼化企业常减压蒸馏装置常压塔塔顶挥发线在运过程中进行定点测厚，发现弯头内弧 靠近弯头对焊焊缝 2cm 处有长条区域腐蚀减薄。需要对塔顶挥发线贴板补强动火。

作业位 置在 75 米高塔顶平台；减薄位置处分五块板贴板补强；相关施工机具已经运送至作业平台。

谈谈你认为这个 JSA 做得好的地方；以及还有哪些方面可以改进?

作业安全分析（JSA）记录表			编号	×××
作业名称：常减压蒸馏装置常压塔顶挥发线贴板补焊作业			区域/工艺过程：常减压塔顶平台	
分析组长：×××	成员：××、×××、××、×××		日期：××	
序号	作业步骤	危害因素	控制措施（技术、管理和个体防护）	执行人
1	作业前的准备	1. 作业人员不熟悉所处装置现场的环境；特种作业人员技能和意识不足，违章操作； 2. 监护人不了解作业区域或岗位的生产过程，造成不安全事态扩大；	1. 特种作业人员进行实操验证式考核；由业主方技术人员组织开展现场安全技术交底。 2. 监护人持证上岗，了解作业区域或岗位的生产过程，熟悉工艺操作和设备状况以及现场出现异常情况的应急处理方法；作业人员和监护人员站位合理。	
		3. 电焊机、磨光机漏电造成人身伤害； 4. 未配置应急器材，不能有效进行初期应急处置，造成事故扩大； 5. 管线动火部位厚度不了解，作业没有针对性。	3. 应贴标且自检合格；选用Ⅱ类手持电动工具，电焊机上盖下垫，离地30cm。外壳应有效接地。焊把线接头不超过 3 处，必须使用快速防水接头；焊接电缆通过道路必须架高或采取保护措施。 4. 动火现场应配置合格的灭火器、配备消防车，塔顶配备消防蒸汽、灭火器和正压式空气呼吸器。 5. 根据管线动火部位测厚数据，制定确定动火部位；使用防爆工具。	

普莱克斯(中国)投资有限公司 仅供学习使用

案例分析： 1. 补强动火（续）

		6. 装置生产突发异常情况导致人身伤害，设备损坏。 7. 动火点周围设备、管线泄漏可燃物时，造成火灾爆炸。 8. 塔周围地面窖井、地漏内存在可燃气体，遇点火源造成火灾爆炸。	6. 作业点逃生通道通畅：保持 2 处逃生路线；作业位置便于逃生，施工机具不得影响通道。 7. 确认动火点的平台下设备、管线无泄漏，动火点周围搭设防火棚，防火花飞溅到平台下；清理可燃物；作业前（大气环境中）可燃气、硫化氢分析合格。 8. 作业前封堵塔周围地面窖井、地漏。	
		9. 施工人员不了解现场存在的风险，安全措施未确认。 10. 无关人员进入现场，产生人身伤害。 11. 缺少现场实时监控手段。 12. 现场监管不力，专业程度不够。	9. 应对施工作业进行现场安全技术交底，根据作业内容开具相关作业票，落实双方责任。 10. 施工现场应设置安全警示标志和安全警戒线； 11. 作业过程全程视频监控 全程可燃、有毒气体实时检测； 12. 实行基层单位和施工单位领导带班，专业技术人员现场监护。	
2	拆除弯头保温	1. 拆除保温后高温管道导致烫伤。 2. 作业过程中物料摆放杂乱，堵塞逃生通道，影响人员及时逃生。 3. 保温层内存在可燃气、硫化氢等，导致火灾和中毒。	1. 穿戴隔热手套等劳保用品。 2. 规定位置堆放材料，捆扎牢固，禁止堵塞安全通道、高空坠物。 3. 佩戴有效（便携式）的可燃气、硫化氢报警仪。	
3	整形补强板	1. 磨光机使用过程中，由于磨光片磨损或使用不当造成设备损坏或人身伤害。 2. 单块补强板整形时，锤头松动脱落或锤柄折断，造成物体打击。 3. 可燃气、硫化氢超标，导致火灾和中毒。	1. 磨损的磨光片应停电更换。 2. 锤头钉固可靠，采用可靠软体锤柄，区域应设置警戒。 3. 佩戴有效的可燃气、硫化氢报警仪。	
4	焊接补强板	1. 没有划定减薄区域（应重点标明动火点，非常关键），导致管线焊穿，造成火灾爆炸、人身伤害。 2. 二次线（电焊把线）和回路线与焊机及焊	1. 焊接点避开划定的减薄区域，严格按施工方案控制电流。 2. 二次线（电焊把线）和回路线与焊机连接处绝缘完好。焊钳完好，回路线连接在焊接件上。 3 . 作业中，监护人员全程监控，有火花出防火棚，立即停火。确保上下硬	

		钳连接有缺陷，电焊回路线未直接接在被焊接件上，造成火灾爆炸。 3. 火星飞溅，造成火灾爆炸、人身伤害。 4. 焊机电流超控制范围，导成管线焊穿，造成火灾爆炸、人身伤害。	隔离措施到位。 4. 打底焊电流控制在 90-100A 以内，过度层电流控制在 105-110A，盖面焊接电流控制在 115-120A 以内，严禁大电流连续焊接。 5. 工艺配合，采取减负荷，注蒸汽等措施。	
5	恢复保温	1. 作业过程中滑倒跌倒，造成人身伤害。2 外管道未进行防腐保护	1 作业人员佩戴好正压式空气呼吸器等劳动防护用品，注意脚下材料、机具及周围环境防止滑倒。 2 对管道进行喷漆等防外腐蚀措施。	
6	完工验收	1. 检修质量不合格，为后期运行留下事故隐患。 2. 现场存在残留火种或未切断电源，造成火灾爆炸。 3. 平台施工杂物未清理，造成坠物伤人。	1. 设备专业验收是前提条件，保证隐患彻底消除。 2. 动火结束后，作业人员熄灭火种；应及时切断电源。 3. 将施工机具、废料全部清理干净，做到工完料尽场地清。	
告知确认（签字）				

未经许可 (中国) 投资有限公司内部资料

化工企业作业安全
）实施指南 （征求

案例分析： 2. 试压作业安全分析

可以学习的方面有哪些?

试压作业安全分析（JSA）		日期:2011 年 7 月 15 日	编号：
主持人：		作业单位：******	地点：*****
工作内容：	JSA 参加人：		
工作步骤	潜在的风险	控制措施	负责人
试压、吹扫前准备	试压设备的安装、试车可能会导致工作人员机械伤害。	试压应有经过有关部门审批的试压专项方案，试压前应对所有试压相关人员进行专项安全教育培训和安全技术交底。	
吹扫	空气压力达到爆破点爆破后强大的空气流会对设备和人员造成伤害。	作业前首先检查封堵盲板、封头是否符合设计要求，管道焊缝是否经无损检测合格，阀门法兰是否紧固，阀门是否在应有的开启与关闭位置。压力表等检测仪器是否规范要求设置。严格按照规范划定警示区域，设置警示带、警示牌，配备足够的警戒人员，无关人员在吹扫、试压工作期间不准进入警示区域。根据设计吹扫压力，控制爆破膜厚度。	
升压	升压过程中，试压设备、管道焊缝、封堵，阀门法兰连接处有可能爆裂造成设备损坏、人员伤害。	升压前严格按照设计要求检查试压设备、管道焊缝、封堵，阀门法兰连接是否合格，警戒区域内无相关人员，无施工设备。严格按照经审批的试压方案要求分段升压，压力、温度检测设备检测合格，发现异常应立即停止升压，排除异常情况后方可进行作业。	
稳压	稳压时间比较长，如果警戒不到位，无关人员有可能进入警戒线以内，如果发生爆管，或者高压泄露就会造成人员伤亡。	加强警戒，在此期间要求必须有领导带班，稳压期间不得敲击管线和设备，不得带压维修与试压相关的任何设备，更不得在警戒线之内有任何作业设备作业	
泄压	泄压过快有可能做成设备损坏、人员受到高压水流的冲击造成伤亡事故	泄压应缓慢放水，待高压解除后再全开启阀门将水全部卸掉，放水时放水口不得对准人员。	

检验理解

1. **RGC 适用 JSA 的作业有哪些?**

2. **高 6 米的电缆桥架进行电缆敷设作业，做 JSA 可以划分哪几个步骤?** 【不过于笼统；不过于细化】

3. **使用哪四个要素描述危害因素? 请描述“停车期间，进入水冷塔进行检查”的危害因素（可选择某一个步骤）?**

4. **回想“风险控制措施提示卡”，列举出提示内容**

Making our world more productive



Do it right at the first time & every time!

第一次就做对，每次都做对！

附录

- 化工企业作业安全分析（JSA）实施指南（征求意见稿）
- 生产过程危险和有害因素与代码 GB/T13816-2022
- 企业职工伤亡事故分类标准 GB 6441-86
- 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37T 2971—2017
- 危险源辨识、风险评价和控制措施策划指南 TCOSHA 004-2020